



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS- ESPE - MATRIZ

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN - DCCO-SS

CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



ASIGNATURA

Metodología de la investigación

TEMA

Caja Blanca

INTEGRANTES

Jelen lucio, Jaime Cabezas, Bryan Cevallos

NIVEL-PARALELO - NRC

NRC : 30693

FECHA DE ENTREGA

03/07/2026

SANGOLQUI – ECUADOR

Requisito Funcional N.º REQ009: Implementación en Base de Datos

CÓDIGO FUENTE PARA Implementación en Base de Datos

```
async def verificar_estado_base_datos(simular_caida: bool = False):

    if simular_caida:

        raise HTTPException(status_code=503, detail="Base de datos inalcanzable
(Simulada)")

    try:

        await app.state.mongo_client.admin.command('ping')

        return {"estado": "ok", "mensaje": "Conexión a MongoDB exitosa"}

    except Exception as e:

        raise HTTPException(status_code=500, detail=f"Fallo crítico de conexión:
{str(e)}")
```

DIAGRAMA DE FLUJO (DF) Implementación en Base de Datos

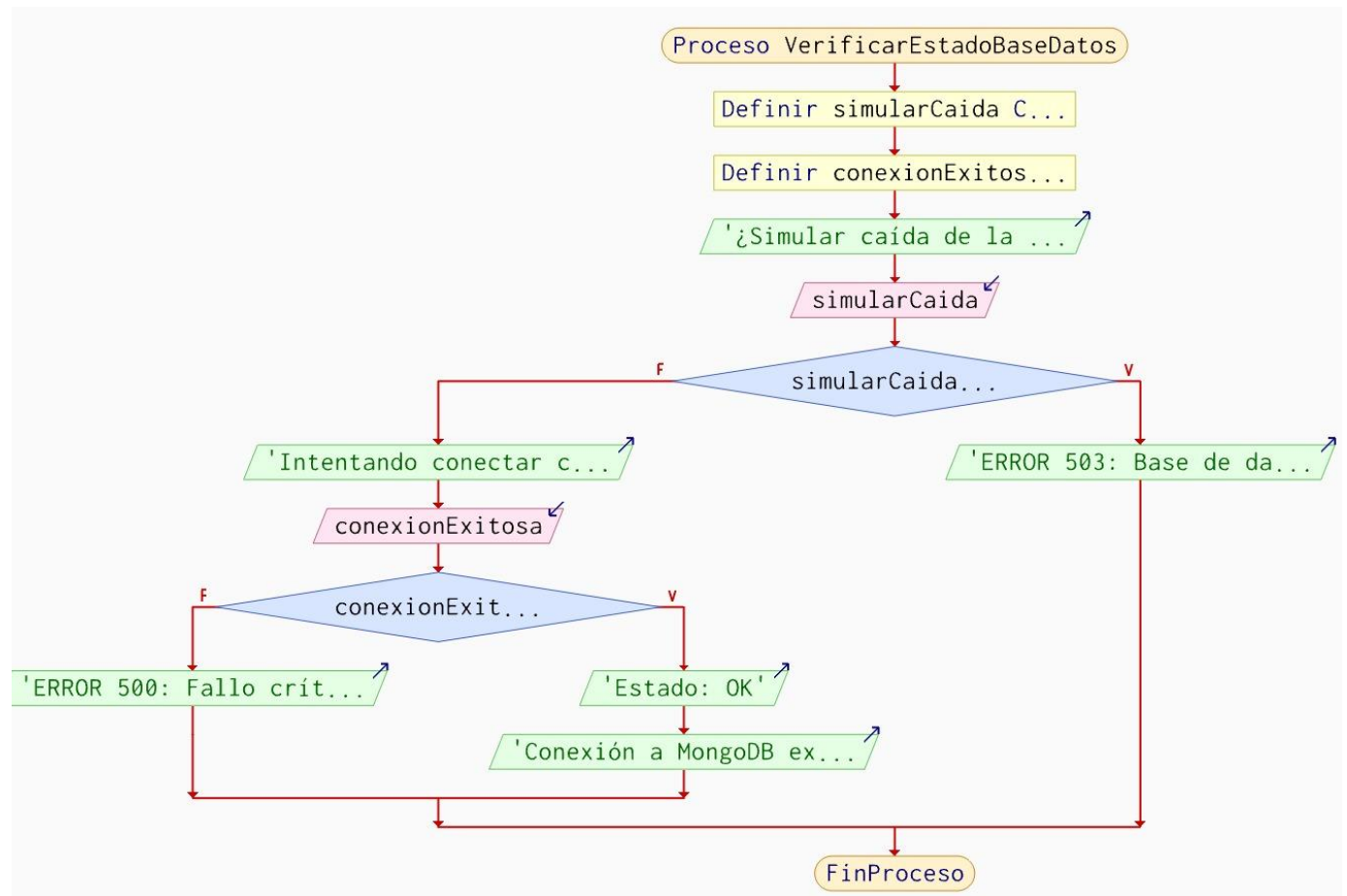
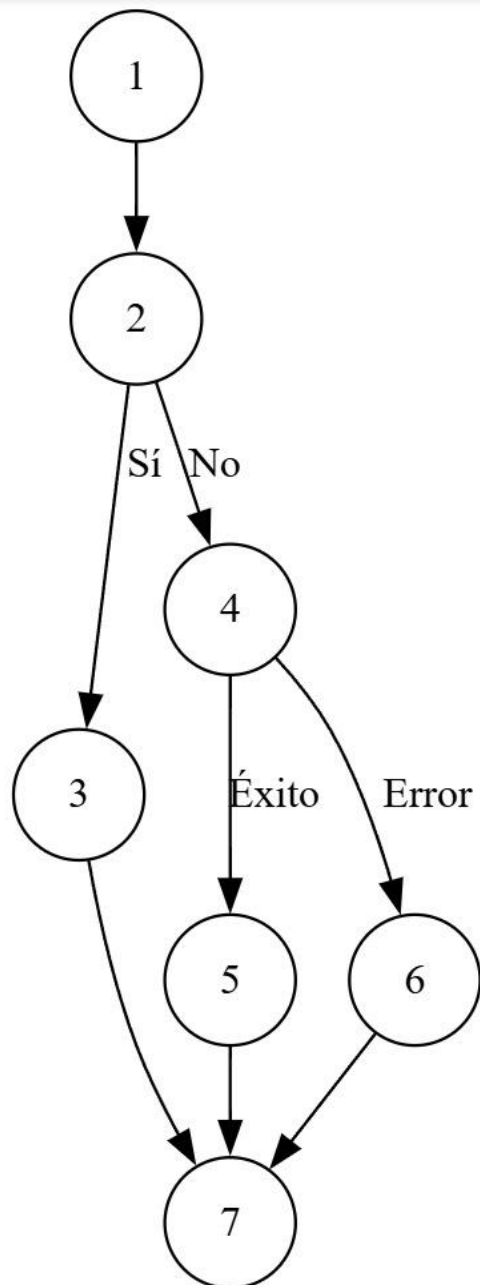


DIAGRAMA DE FLUJO (DF) Implementación en Base de Datos



IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS Verificar Estado Base Datos

R1: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 7$ (Se simula la caída de la base de datos, entra al condicional y lanza la excepción 503 terminando el proceso)

R2: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 7$ (No se simula la caída, intenta conectar de forma exitosa, retorna el estado OK y finaliza con éxito)

R3: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 7$ (No se simula la caída, el intento de conexión falla, captura la excepción 500 y lanza el fallo crítico)

COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Método 1

$V(G) = \text{Nodos predichados (IF-THEN-ELSE o bucles)} + 1$ En el grafo existen dos estructuras de decisión o nodos predichado (nodos 2 y 4):

Nodo 2 (Validación de si se debe simular la caída)

Nodo 4 (Manejo del bloque de excepción try/except de la conexión) Por tanto:

$$P = 2$$

$$V(G) = P + 1$$

$$V(G) = 2 + 1$$

$$V(G) = 3$$

Método 2

$$V(G) = A - N + 2 \text{ Donde:}$$

$$N = 7 \text{ nodos}$$

$$A = 8 \text{ aristas}$$

Sustituyendo:

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 8 - 7 + 2$$

$$V(G) = 3$$

DONDE: P = Número de nodos predicado = 2

A = Número de aristas = 8

N = Número de nodos = 7

Resultado

$$V(G) = 3$$

Conclusión

La complejidad ciclomática del módulo de verificar estado base datos es 3, por lo que se requieren tres casos de prueba independientes para cubrir todos los caminos posibles del código.